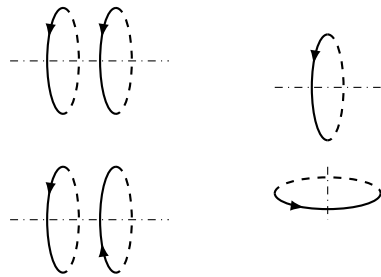


TD 26 : Induction : Circuit fixe dans un champ magnétique dépendant du temps

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

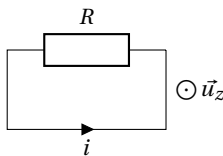
Exercice 1 : Questions qualitatives

1. On double le rayon d'un solénoïde cylindrique en gardant le même nombre de spires par unité de longueur. Que devient son inductance propre ?
2. Comment enrouler une grande longueur de fil sur un support cylindrique de telle sorte que l'inductance propre du bobinage soit nulle ?
3. Déterminer le signe du coefficient de mutuelle inductance entre les deux spires circulaires dans les trois situations ci-contre.



Exercice 2 : Comparaison entre auto-induction et induction extérieure

On considère un circuit électrique rectangulaire, de surface S , plongé dans un champ magnétique uniforme dépendant du temps $\vec{B}_{\text{ext}} = B_0 \cos(\omega t) \vec{u}_z$. On note L le coefficient d'auto-inductance du circuit et R sa résistance (voir ci-contre).

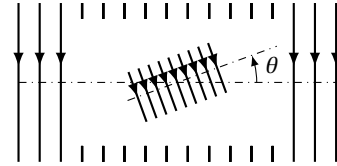


1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité i en faisant apparaître un temps caractéristique τ .
2. Expliquer pourquoi au bout d'un certain temps de fonctionnement, il est légitime de chercher la solution sous la forme $i(t) = i_0 \sin(\omega t + \varphi)$. Déterminer la valeur de i_0 .
3. Exprimer le rapport des amplitudes de la force électromotrice auto-induite et de la force électromotrice extérieure. En déduire une condition sur la fréquence du champ magnétique pour laquelle l'auto-induction est négligeable.
4. On donne $R = 10 \Omega$ et $L = 0,10 \text{ mH}$. Déterminer la valeur numérique de la fréquence critique qui délimite les deux régimes (auto-induction négligeable ou non).

Exercice 3 : Calcul d'un coefficient de mutuelle inductance

On place un petit solénoïde, de section S_1 , possédant N_1 spires, placé à l'intérieur d'un grand solénoïde, possédant N_2 spires, de section S_2 et de longueur L_2 . On note θ l'angle entre les axes des deux solénoïdes (voir ci-contre).

Déterminer le coefficient de mutuelle inductance M entre les deux solénoïdes.

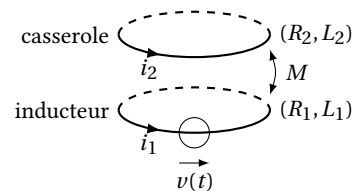


Exercice 4 : Principe des plaques à induction

On peut chauffer le fond d'une casserole au moyen des courants induits dans le fond métallique de celle-ci par un champ magnétique variable.

Un bobinage d'auto-inductance $L_1 = 30 \mu\text{H}$ et de résistance $R_1 = 18 \text{ m}\Omega$, nommé l'inducteur, est logé dans une plaque en céramique et alimenté par une tension sinusoïdale $v(t) = V_0 \cos(\omega t)$ de fréquence $f = 25 \text{ kHz}$ afin de créer un champ magnétique.

Le fond de la casserole posée sur la plaque en céramique est modélisé par une spire de résistance $R_2 = 8,3 \text{ m}\Omega$ et d'inductance $L_2 = 0,24 \mu\text{H}$.



Le transfert d'énergie électrique s'effectue par induction mutuelle entre l'inducteur et le fond métallique de la casserole. Le coefficient d'induction mutuelle entre les deux circuits vaut $M = 2 \mu\text{H}$.

1. Déterminer les deux équations différentielles couplées vérifiées par les intensités i_1 et i_2 dans les deux circuits.
2. En déduire l'expression littérale du rapport des amplitudes complexes $\frac{I_2}{I_1}$, puis l'expression de l'impédance d'entrée complexe du système : $\underline{Z}_e = \frac{V}{I_1}$.

3. Vérifier que la pulsation ω est telle que $R_1 \ll L_1 \omega$ et $R_2 \ll L_2 \omega$, simplifier les deux expressions littérales puis calculer la valeur numérique de leur module.

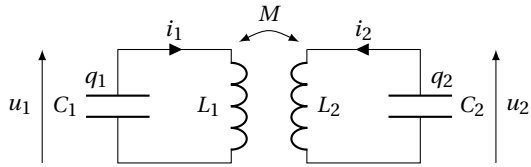
4. Pour des raisons de sécurité, on se fixe comme objectif de limiter les pertes par effet Joule dans l'inducteur à 50 W . Quelle est alors la valeur efficace du courant maximal admissible dans l'inducteur ? En déduire la valeur efficace maximale de la tension d'alimentation, l'intensité du courant dans la casserole et la puissance de chauffe développée dans celle-ci.

5. Risque-t-on de s'électrocuter en touchant une casserole posée sur une plaque à induction ?

Exercice 5 : Oscillateurs couplés par induction mutuelle ★

Deux circuits électriques sont couplés par induction mutuelle comme indiqué sur le schéma ci-dessous. On a $L_1 = L_2 = L$ et $C_1 = C_2 = C$.

1.Établir un système d'équations différentielles couplées vérifiées par les charges q_1 et q_2 des deux condensateurs. On posera $k = \frac{M}{L}$ et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.



2.À l'instant $t = 0$, le condensateur C_1 porte la charge q_0 tandis que le condensateur C_2 est déchargé et les intensités dans les deux circuits sont nulles. Résoudre le système d'équations précédent.

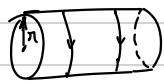
3.Montrer que si $k \ll 1$, les fonctions $q_1(t)$ et $q_2(t)$ sont sinusoïdales du temps, de pulsation ω_0 , modulées en amplitude à une pulsation Ω à déterminer.

4.En pratique, quels phénomènes limitent la durée des oscillations ?

5.Proposer un système mécanique ayant un comportement analogue à celui-ci.

Exercice 1

1) $L \propto \pi^2$ ($\phi = B \cdot S$)



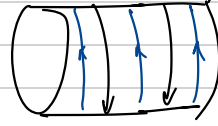
$$r \rightarrow 2r$$

$$L \rightarrow 4L$$

2) Pour avoir $L=0$, on joue sur l'orientation du vecteur surface.

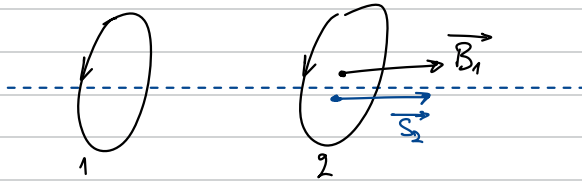
(on dit courant)

$\frac{N}{2}$ spires de gauche à droite.



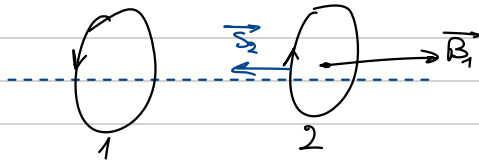
$\frac{N}{2}$ spires de droite à gauche

3)



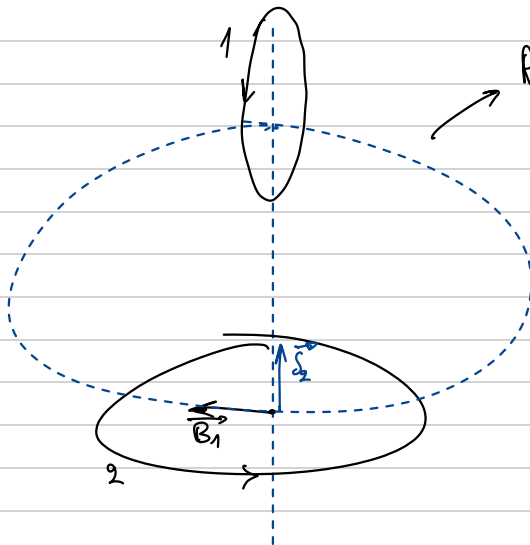
$$\phi_{\text{ext}} = \int_{\text{spire 2}} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2$$

ϕ_{ext} est du signe de $\vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2 \rightarrow$ ici, $\vec{B}_1 // \vec{S}_2 \Rightarrow$ on s'attend à $M > 0$.



Ici : $\vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2 < 0 \Rightarrow$ on s'attend à $M < 0$.

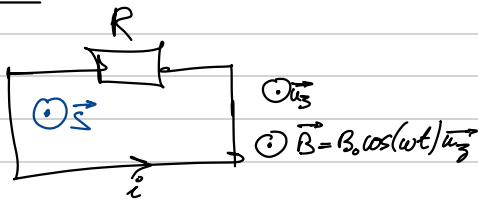
Re: Ici, on ne peut prédire que le signe de M . Calculer M on suppose de connaître $\vec{B}_1$ sur toute la spire 2.



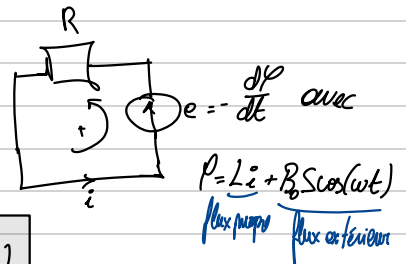
Rappel : les pds d'une spire sont similaires à celles d'un aimant.

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = 0 \Rightarrow \boxed{M = 0}$$

Exercice 2:



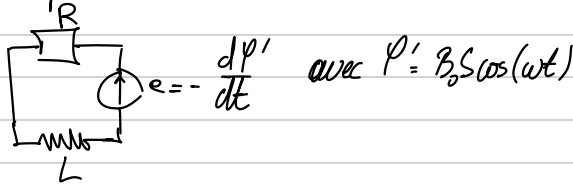
Circuit équivalent :



$$-L \frac{di}{dt} + B_0 S \omega \sin(\omega t) = R i \Rightarrow$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{B_0 S \omega}{L} \sin(\omega t)$$

Rq: Situation équivalente



$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{B_0 S \omega}{L} \sin(\omega t) \text{ avec } \tau = \frac{L}{R}$$

Au bout d'un certain temps (quelques τ), le système entre en RF, dicté par le second membre $\Rightarrow$ RSF

Rq: Critère de Routh-Hurwitz $\rightarrow$ Les coeff de l'éq° diff. ont tous de m même signe $\Rightarrow$ système stable

En RSF, on choisit le forçage (= second membre) comme origine des phases $\Rightarrow i = i_0 \sin(\omega t + \varphi)$ (et par cos).

En notation complexe : $\underline{i}(t) = \underline{I_m} e^{j\omega t}$ (Alors $\underline{i}(t) = \text{Re}(\underline{i}(t))$) $\underline{I_m} = i_0 e^{j\varphi}$

En notation complexe, l'éq° diff devient $j\omega \underline{i} + \frac{\underline{i}}{\tau} = \frac{B_0 S \omega}{L} e^{j\omega t}$

Alors, $\underline{I_m}$ vérifie $(j\omega + \frac{1}{\tau}) \underline{I_m} = \frac{B_0 S \omega}{L}$

$$\hookrightarrow \underline{I_m} = \frac{\frac{B_0 S \omega}{L}}{j\omega + \frac{1}{\tau}} = \frac{\frac{B_0 S \omega}{L} \tau}{1 + j\omega \tau} \Rightarrow \underline{I_m} = \frac{B_0 S \omega / R}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} e^{-j\varphi} \text{ avec } \varphi = \arctan(\omega \tau)$$

$$\text{Donc } i_0 = |\underline{I_m}| = \frac{B_0 S \omega / R}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \text{ et } \varphi = -\varphi = -\arctan(\omega \tau)$$

3) f.e.m. auto-induite

$$\underline{e}_{\text{auto}} = L \frac{di}{dt} = j\omega L \underline{i} = -j\omega L i_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow E_{\text{auto}} = \omega L i_0 = \frac{B_0 R S L \omega^2 / R}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \text{ Amplitude de la f.e.m. auto-induite}$$

$$\underline{e}_{\text{ext}} = -\frac{d}{dt} \Phi_{\text{ext}} = -j\omega B_0 S e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow E_{\text{ext}} = \omega B_0 S \text{ Amplitude de la f.e.m. extérieure}$$

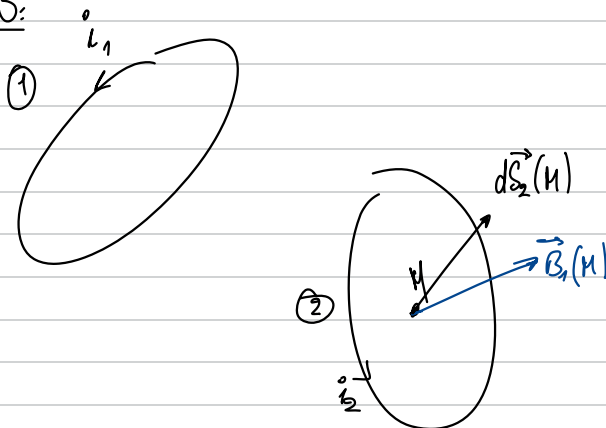
Alors $\frac{E_{auto}}{E_{ext}} = \frac{B_0 \mu_0 L \omega^2 / R}{\omega B_0} \times \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 L^2}} = \frac{\frac{L_0}{R}}{\sqrt{1 + \omega^2 L^2}} = \frac{\omega L}{\sqrt{1 + \omega^2 L^2}}$

L'auto induction est négligeable lorsque $\frac{E_{auto}}{E_{ext}} \ll 1$, donc pour $\omega L \ll 1$

$$\Rightarrow \omega < \frac{1}{L} = \frac{R}{L}$$

AN: $R = 10 \Omega$
 $L = 0,1 \text{ mH}$ } $\frac{1}{L} = \frac{10}{10^{-4}} = 10^5 \text{ rad/s} \Rightarrow f_{\max} = \frac{1}{2\pi} \times \frac{R}{L} = \frac{1}{2\pi} 10^5 \approx 16 \text{ kHz}$

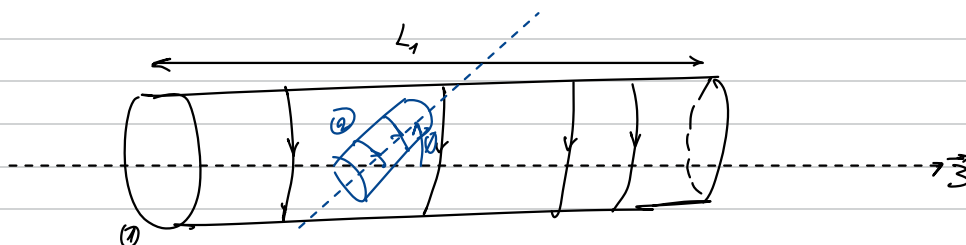
Exercice 3:



$$\phi_{1 \rightarrow 2} = \int_{M \in \textcircled{2}} \vec{B}_1(M) \cdot d\vec{S}_2(M) = M i_1$$

M dépend de l'orientation relative des circuits (cf. exo 1); de la distance entre les circuits...

Pour évaluer M , on choisit la situation dans laquelle le flux est le + simple à calculer.



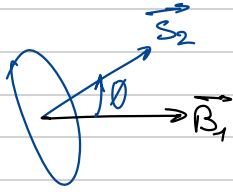
On calcule $\phi_{1 \rightarrow 2}$, dans l'approx. de solénoïde infini pour ①

Rq: On obtiendrait le m même résultat p1 M en calculant $\phi_{2 \rightarrow 1}$

$\vec{B}_1 = \mu_0 \frac{N_1}{L_1} i_1 \vec{e}_z$ ⚠ les axes de ① et ② sont inversés par rapport à l'énoncé....

$$\phi_{1 \rightarrow 2} = N_2 \phi_{1 \text{ spine}}$$

$$\varphi_{\text{spin}} = \vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2 = B_1 S_2 \cos \theta$$



$$\varphi_{1 \rightarrow 2} = N_2 B_1 S_2 \cos \theta = \mu_0 \frac{N_2 S_2 N_1}{L_2} \cos \theta \hat{e}_1$$

Par identification : $\varphi_{1 \rightarrow 2} = M \hat{e}_1$ avec $M = \mu_0 \frac{N_2 S_2 N_1}{L_2} \cos \theta$

Cours